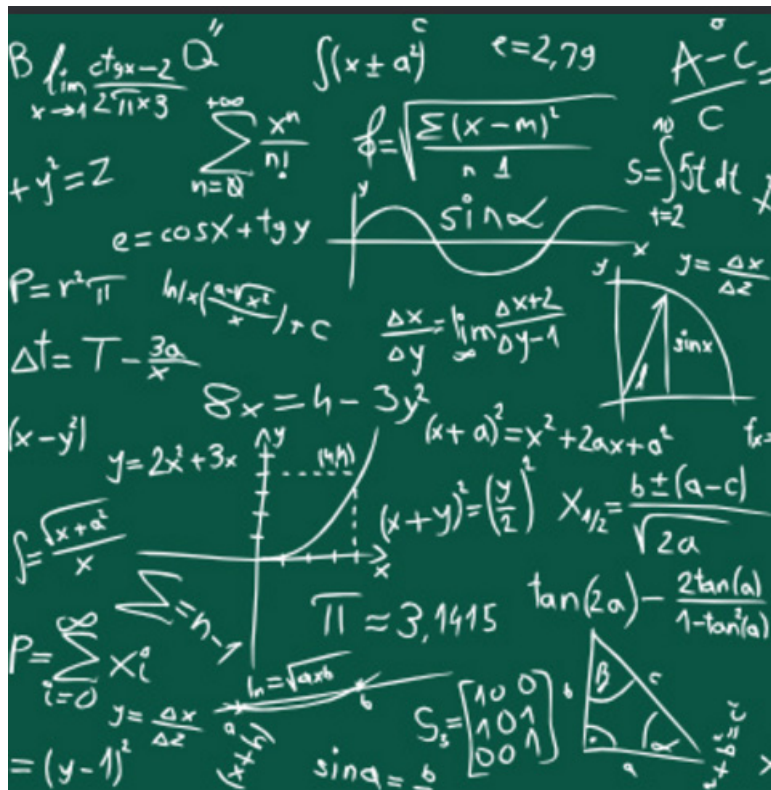


Rette tangenti



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $y = f(x)$ nel punto $(x_0, f(x_0))$ per

$$f(x) = 3x^2 + 2x + 1, \quad x_0 = 2$$

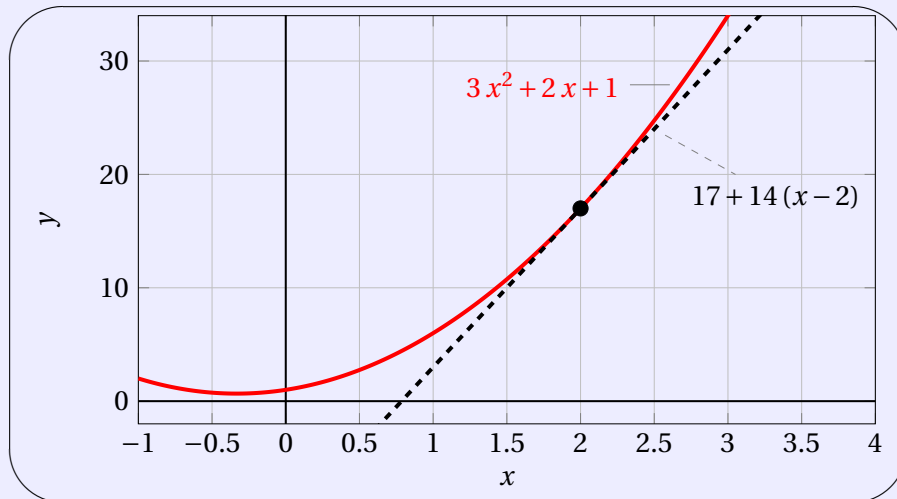
Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione

$f(x) = 3x^2 + 2x + 1$ nel punto di ascissa $x_0 = 2$, abbiamo :

$$f(2) = 17, \quad f'(x) = 6x + 2, \quad f'(2) = 14;$$

la retta tangente è

$$y = f(2) + f'(2)(x - 2) = 17 + 14(x - 2)$$



Esercizio 2

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $y = f(x)$ nel punto $(x_0, f(x_0))$ per

$$f(x) = \sin x, \quad x_0 = \frac{\pi}{3}$$

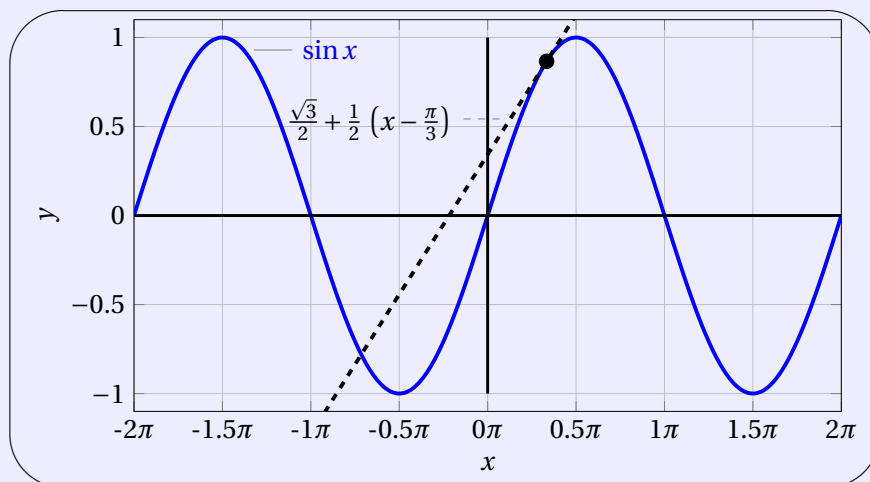
Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione

$f(x) = \sin x$ nel punto di ascissa $x_0 = \frac{\pi}{3}$, abbiamo:

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad f'(x) = \cos x, \quad f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2};$$

la retta tangente è

$$y = f\left(\frac{\pi}{3}\right) + f'\left(\frac{\pi}{3}\right)\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$



Esercizio 3

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $y = f(x)$ nel punto $(x_0, f(x_0))$ per

$$f(x) = \log x, \quad x_0 = 1$$

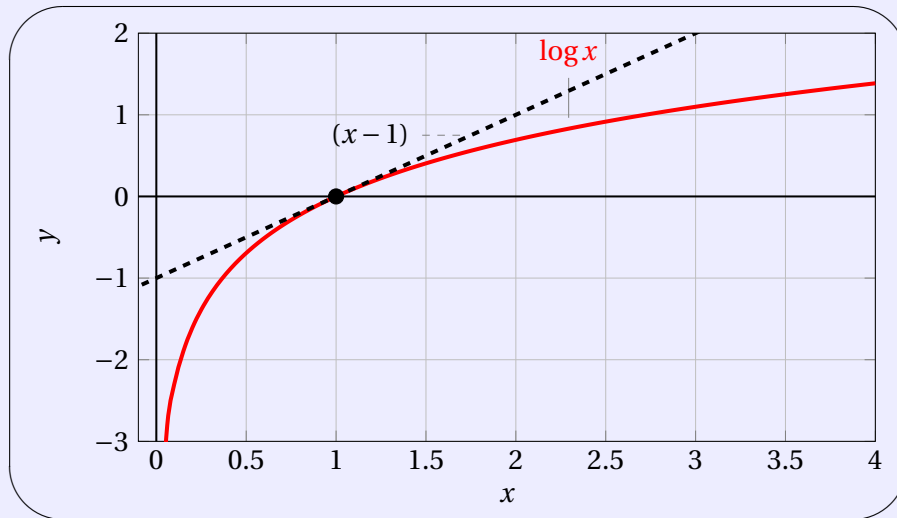
Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione

$f(x) = \log x$ nel punto di ascissa $x_0 = 1$, abbiamo :

$$f(1) = 0, \quad f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(1 + h)}{h} = 1$$

la retta tangente è

$$y = f(1) + f'(1)(x - 1) = 0 + (x - 1)$$



Esercizio 4

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $y = f(x)$ nel punto $(x_0, f(x_0))$ per

$$f(x) = a^x, \quad x_0 = 2$$

Esercizio 5

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $y = f(x)$ nel punto $(x_0, f(x_0))$ per

$$f(x) = (x \log|x|)^3, \quad x_0 = -1$$

Esercizio 6

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $y = f(x)$ nel punto $(x_0, f(x_0))$ per

$$f(x) = \cos(\log x), \quad x_0 = e^{\frac{\pi}{2}}$$

Esercizio 7

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $y = f(x)$ nel punto $(x_0, f(x_0))$ per

$$f(x) = e^{x^2}, \quad x_0 = \log 2$$

Esercizio 8

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $y = f(x)$ nel punto $(x_0, f(x_0))$ per

$$f(x) = e^{-|x|}, \quad x_0 = -1$$